

6.trajectory_bridge 舵机不动 修复记录（2026-04-02）

问题描述

通过 RViz2 使用 MoveIt2 规划并执行轨迹后，系统显示 SUCCEEDED，但 ESP32 舵机完全不动。

根本原因一：Topic 名称不匹配（致命）

trajectory_bridge 发布 /servo_commands，但 ESP32 micro-ROS 节点订阅的是 /servo_angles，数据完全进入黑洞。

```
# 诊断命令
ros2 topic info /servo_commands
# → Subscription count: 0 ← 没有人订阅！

ros2 topic info /servo_angles
# → Publisher count: 0 ← 没有人发布！
```

修复

修改 trajectory_bridge/launch/trajectory_bridge.launch.py 的 remappings:

```
# ❌ 修复前（自己映射自己，毫无作用）
remappings=[
    ("/servo_commands", "/servo_commands"),
]

# ✅ 修复后（正确映射到 ESP32 订阅的 topic）
remappings=[
    ("/servo_commands", "/servo_angles"),
]
```

根本原因二：QoS 策略确认

micro-ROS rcl_subscription_init_default 使用 RELIABLE QoS（不是 BEST_EFFORT）。ROS2 默认发布者也是 RELIABLE，两者兼容，无需修改。

```
# QoS 验证命令
ros2 topic info /servo_angles --verbose
# trajectory_bridge Publisher → Reliability: RELIABLE ✅
# servo_controller_node (ESP32) → Reliability: RELIABLE ✅
```

QoS 兼容规则：BEST_EFFORT publisher + RELIABLE subscriber = 不兼容！改错 QoS 会让情况更糟。

数据流（修复后）

RViz2 → MoveIt2

- arm_controller/follow_joint_trajectory (action)
- trajectory_bridge 接收并执行
- /servo_angles (Float32MultiArray, 单位: 度, RELIABLE)
- micro-ROS Agent (UDP 8888)
- ESP32 array_callback()
- setServoAngle() → PCA9685 → 舵机转动 